



CIAMTP 2024





DISCIPLINA

FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL:





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

**CARGA
HORÁRIA:**

10 horas aula

**Conteúdo
programático:**

Fundamentos do tiro policial

Objetivo:

1. Saber quais são os fundamentos para a realização do Tiro;
2. Compreender como deve ser aplicado cada Fundamentos do Tiro para realizar um bom disparo;
3. Saber quais os erros mais comuns na aplicação dos fundamentos do tiro e, conhecer seus métodos de correção.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

Todos os vídeos e imagens presentes nesta apresentação mostram situações reais com pessoas envolvendo armas de fogo, e que estão sendo reproduzidos para fins didáticos, sem o intuito de denegrir a imagem de qualquer pessoa ou instituição.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

Nesta apresentação, sempre que falarmos a expressão: “O *POLICIAL*”, entendam que estamos nos referindo ao policial masculino e à policial feminino, bem como a outro(a) servidor(a) público das forças de segurança do Estado de Pernambuco.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

O QUE É FUNDAMENTO?

Conjunto de princípios básicos que regem a organização e o funcionamento de uma atividade, uma instituição, um ramo do conhecimento etc., exprimindo sempre uma série de circunstâncias, quer jurídicas, quer de fato, em que se firmam as coisas ou em que se sancionam as ações.

Dicionário Michaelis





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL



***POR QUE O
POLICIAL DEVE
CONHECER E
SABER APLICAR OS
FUNDAMENTOS
DO TIRO?***





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL



***PORQUE OS FUNDAMENTOS
DO TIRO SÃO A BASE DO TIRO
POLICIAL, E SABENDO
APLICAR CORRETAMENTE,
CERTAMENTE CONSEGUIRÁ
REALIZAR UM BOM DISPARO.***

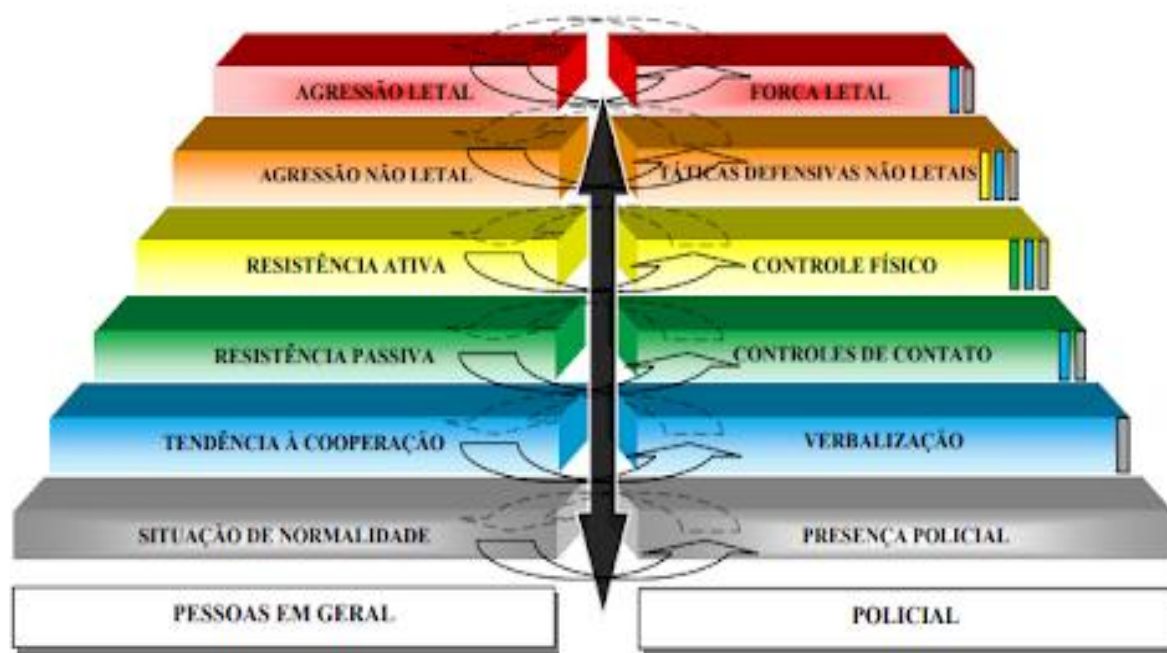




FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

Temos que ter em mente que o tiro policial é o ultimo recurso que deve ser utilizado pelo operador de segurança pública, pois pode trazer dano ao bem jurídico de maior valor dentro do nosso ordenamento normativo:

A VIDA.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial;

2. Empunhadura;

3. Visada;

4. Respiração;

5. Acionamento do gatilho



Turma piloto do CIAMTP - 2016





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial



v.01





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

Qual critério que devo adotar/avaliar para poder escolher a melhor posição para o tiro policial?

- 1) Verificar as Circunstâncias em que o policial se encontra;
- 2) Avaliar o risco contra a SEGURANÇA do policial;
- 3) Buscar uma maior estabilidade corporal;
- 4) Consumo de energia X Conforto policial;





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A) POSIÇÃO EM PÉ COM ARMA DE PORTE:

A.1 – ISÓSCELES;

A.2 – ISÓSCELES MODIFICADA;

A.3 – WEAVER;

A.4 – WEAVER; MODIFICADA.



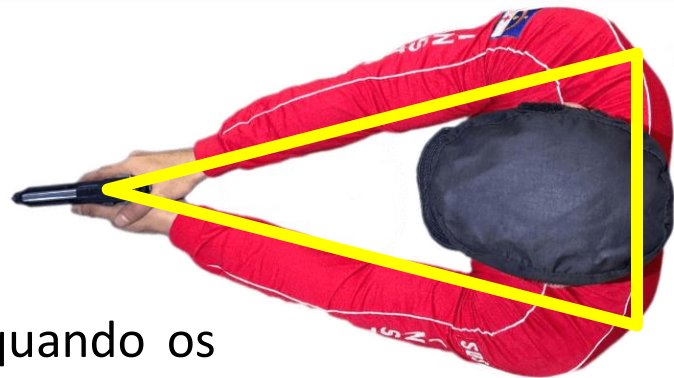


FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A.1) POSIÇÃO ISÓSCELES

- Se tornou popular a partir da década de 1980, quando os atiradores **BRIAN ENOS** e **ROB LEATHAM** começaram a utilizá-la, com muito êxito, nas provas de IPSC;
- Esta posição de tiro tem este nome justamente porque consiste em formar um “**triângulo isósceles**” entre os braços do atirador. (utiliza a estrutura óssea);
- Os pés deverão estar paralelos entre si, ligeiramente flexionados e apontando direto para o alvo, mais ou menos na largura dos ombros.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A.1) POSIÇÃO ISÓSCELES

A grande vantagem desta posição é a capacidade de tiro em alvos múltiplos em um ângulo de 180° , obtendo a precisão horizontal dos disparos, sendo necessário somente o ajuste da visada para cada alvo.

Para aqueles que usam colete balístico é uma posição estratégica, afinal, você ***“oferece”*** ao agressor a área mais protegida do policial.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A.1) POSIÇÃO ISÓSCELES

A desvantagem é que a posição isósceles deixa a parte frontal do corpo do operador exposta, facilitando àquele que deseja acertá-lo, PRICIPALMENTE SEM O USO DO COLETE BALÍSTICO.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A.2) POSIÇÃO ISÓSCELES MODIFICADA

Desenvolvida pelo policial norte americano e campeão de tiro esportivo **MASSAD AYOOB**;

Considerada um “meio termo” entre a posição **isósceles** e **weaver**;

Consiste em deixar os pés apontados à frente e com um pequeno afastamento; joelhos levemente flexionados e deixando o tronco totalmente voltado para o alvo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A.2) POSIÇÃO ISÓSCELES MODIFICADA

É uma posição que dá maior sustentação e assimilação ao recuo da arma, possibilitando uma maior “fixação” no solo e aumentando a possibilidade de reação. O fato dos pés estarem em planos diferentes dá ao operador mais segurança e agilidade.

É uma posição muito parecido com a base de luta, sendo, por isso, mais versátil e flexível.

O policial toma uma posição frontal com relação ao alvo, diferenciando basicamente a posição dos pés.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A.2) POSIÇÃO ISÓSCELES MODIFICADA

Os braços são estendidos em igual proporção, mas ao contrário da isósceles original, ao invés de serem completamente esticados, devem ser mantidos levemente flexionados.

Essa flexão deve ser feita **com projeção dos cotovelos para fora**, de modo que esta ação contribuirá na estabilização da empunhadura.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

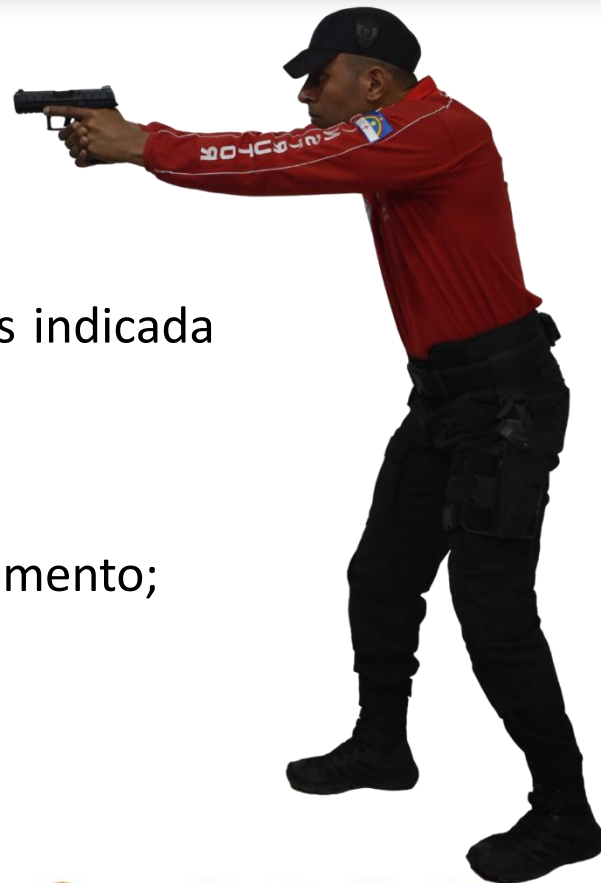
1. Posição do Policial

A.2) POSIÇÃO ISÓSCELES MODIFICADA

É conhecida como **POSIÇÃO DE COMBATE**, sendo a mais indicada para defesa individual e forças de segurança.

OCORRE:

- Um maior controle dos disparos, com ou após deslocamento;
- Um maior controle de recuo da arma;
- Um rápido enquadramento do alvo;
- Um maior cadenciamento de disparos.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A.3) POSIÇÃO WEAVER

Desenvolvida pelo Xerife **JACK WEAVER**, de Los Angeles, Califórnia, EUA, no final da década de 1950;

O braço da mão ativa fica com o cotovelo levemente dobrado, quase esticado, e o braço da mão reativa fica com o cotovelo um pouco mais dobrado;

Ocorre a “**tensão isométrica**” sobre a arma: A mão ativa empurra a arma para frente, enquanto a mão reativa pressiona a arma para trás. **Utiliza a estrutura muscular.** (aumentar a sequência de disparos);





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A.3) POSIÇÃO WEAVER

O pé correspondente à mão reativa fica um pouco à frente do pé que corresponde à mão ativa;

O pé que corresponde à mão ativa também deve ficar um pouco virado para fora, em um ângulo aproximadamente de 45° com a linha de visada do atirador;

Os joelhos devem estar levemente flexionados e o tronco um pouco inclinado para frente, com o ombro correspondente à mão ativa um pouco mais para trás, em relação ao ombro correspondente à mão reativa.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A.3) POSIÇÃO WEAVER

A vantagem desta posição é reduzir a área de exposição do atirador, uma vez que ele fica lateralizado (reduzir silhueta).

A desvantagem é que, estando com o colete balístico, o policial vai “oferecer” ao agressor exatamente a parte menos protegida do acessório.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

A.4) POSIÇÃO WEAVER MODIFICADA

Desenvolvida pelo campeão de tiro prático **RAY CHAPMAN** em 1975;

No **Weaver Modificado**, as pernas permanecem como na posição original (**Weaver**);

O braço da mão ativa fica totalmente esticado e o braço da mão reativa fica dobrado.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

Posição

Weaver

X

Weaver

modificada





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

**QUAL
POSIÇÃO
DE TIRO
EM PÉ
DEVO
ADOTAR?**

Avalie se há:

- Precisão e cadência dos disparos;
- Recuperação - recuo da arma e agilidade no enquadramento de alvos;
- Melhor visibilidade e atenção ao ambiente;
- Mobilidade e deslocamento do policial com armamento em condições de uso;
- Exposição do corpo ao agressor;





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

B) POSIÇÃO EM PÉ COM ARMA PORTÁTIL:

A posição corporal do policial basicamente será a mesma adotada na ISÓSCELES MODIFICADA, estando os pés apontados para frente, favorecendo assim um possível deslocamento do policial.

A diferença, para o uso da arma portátil, será a **EMPUNHADURA** e o ajuste corporal adotados para o armamento.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

C) POSIÇÃO DE JOELHOS COM ARMA PORTÁTIL:

POSIÇÃO TORRE:

Posição de uso em situações táticas (alto e baixo);

Aplicada quando o policial buscar cobertas e abrigos reduzidos;

Muito utilizado na patrulha com a técnica de *ponto-a-ponto*;





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

C) POSIÇÃO DE JOELHOS COM ARMAS DE PORTE:

POSIÇÃO COM APOIO:

Esta posição dá ao policial uma maior estabilidade, pois há um **apoio do braço no joelho**.

Preferencialmente, esta posição de joelhos, só deve ser aplicada caso o policial busque maior precisão de acerto e **NÃO** tenha pressa para o disparo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

C) POSIÇÃO DE JOELHOS COM ARMAS DE PORTE:

O braço de apoio (mão reativa), faz base no joelho contrário à mão ativa.

O contato deve ser realizado entre o tríceps e o joelho (músculo com osso);

nunca o cotovelo deve apoiar no joelho (osso com osso).

Posição adotada quando o policial pretender um tiro mais preciso e com maior distância.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

C) POSIÇÃO DE JOELHOS COM ARMAS DE PORTE:



Diferentes situações
dos pés de apoio para
a posição ajoelhado:



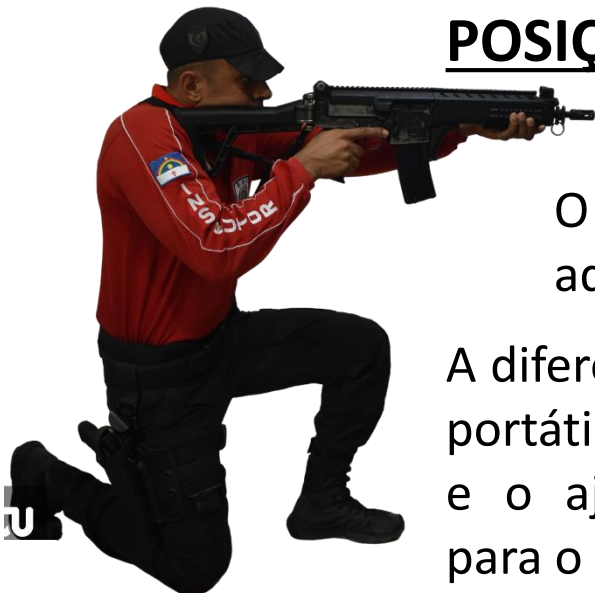


FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

D) POSIÇÃO DE JOELHOS COM ARMAS PORTÁTEIS:

POSIÇÃO TORRE e COM APOIO:



O posicionamento é o mesmo adotado para armas de porte.

A diferença, para o uso da arma portátil, será a EMPUNHADURA e o ajuste corporal adotados para o armamento.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

E) POSIÇÃO DEITADO

CONVÊNACIONAL:

A região abdominal, o quadril e as pernas do policial devem estar em contato com o solo.

Os pés devem estar paralelos ao solo, ou seja, com a parte interna chapada, reduzindo a exposição dos calcanhares e estabilizando o corpo.





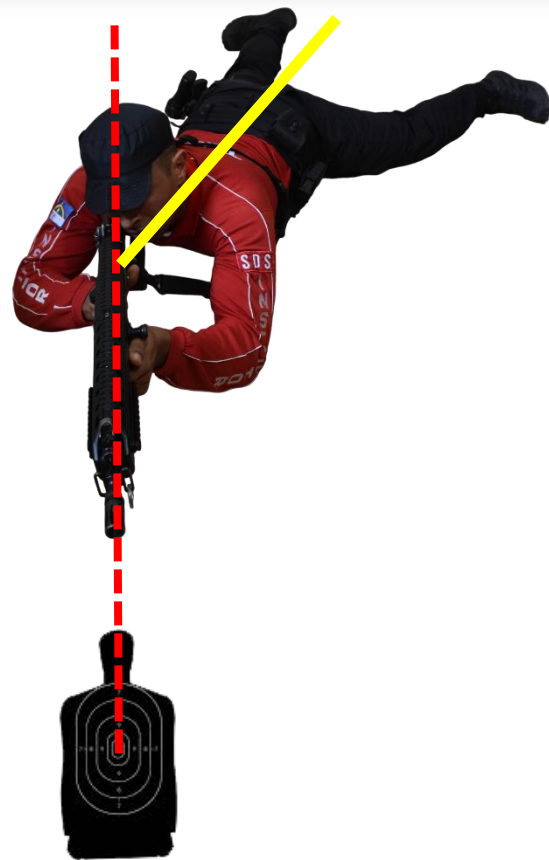
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

E) POSIÇÃO DEITADO

CONVÊNACIONAL:

O policial deve estar ligeiramente inclinado (30°) em relação ao alvo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

E) POSIÇÃO DEITADO

PRONADO DINÂMICO:

É uma posição onde o policial permanece deitado em decúbito ventral e difere da Posição Deitado convencional no quesito **amplitude de altura e lateralidade**.

Maior contato com a lateral ativa do corpo ao invés de apoiar somente seus cotovelos.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

E) POSIÇÃO DEITADO

PRONADO DINÂMICO:



Dessa forma, o policial consegue manter os braços mais livres para os movimentos verticais e horizontais, bem como, para executar procedimentos de recarga e soluções de panes.

O ponto fraco desta posição é que o operador fica vulnerável por permanecer estático mesmo tendo seu perfil reduzido e também contra tiros defletidos no solo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

E) POSIÇÃO DEITADO

OBLÍQUO:



É uma posição onde o policial permanece deitado, estando perpendicular ao alvo, preferencialmente com seu lado da mão ativa em maior contato com o solo.

É uma posição muito confortável para a busca e engajamento de alvo, bem como, para execução de procedimentos de recarga e soluções de panes no armamento.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

E) POSIÇÃO DEITADO

OBLÍQUO:



O ponto fraco dessa posição são as mesmas da posição Pronado Dinâmico, porém com um agravante de estar lateral em relação ao alvo deixando seu perfil mais exposto e com mais chances de receber disparos de seu agressor.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

E) POSIÇÃO DEITADO



DORSAL:

É uma posição onde o policial permanece deitado, com suas costas e planta dos pés em contato com o solo e suas pernas dobradas.

Os braços permanecem estendidos na posição Isósceles com o cano de seu armamento engajando o alvo entre suas pernas.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

E) POSIÇÃO DEITADO

DORSAL:

O policial não deve descansar a cabeça no solo, não deve estender as pernas no solo e nem permitir que o cano da sua arma permaneça direcionado para suas coxas.



O Ponto fraco desta posição são os mesmos das demais posições deitado com o risco, ainda, do policial causar TIRO ACIDENTAL em sua perna ou pé, por falta de controle do cano da sua arma e dificuldade de visar alvos baixos.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

F) POSIÇÃO DE TIRO BARRICADO



Nesse tipo de tiro o policial busca, de início, uma maior proteção contra os disparos do agressor, geralmente se protegendo em muros, postes, árvores...

O policial poderá adotar as posições: EM PÉ, DE JOELHOS (TORRE) e DEITADO.

O policial poderá utilizar tanto a ARMA DE PORTE como a ARMA PORTÁTIL.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

F) POSIÇÃO DE TIRO BARRICADO

POSIÇÃO EM
PÉ COM
ARMA DE
PORTE



POSIÇÃO EM PÉ
COM ARMA
PORTÁTIL





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

F) POSIÇÃO DE TIRO BARRICADO

POSIÇÃO DE
JOELHOS
(TORRE) COM
ARMA DE
PORTE



POSIÇÃO DE JOELHOS (TORRE) COM ARMA
PORTÁTIL



FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

F) POSIÇÃO DE TIRO BARRICADO

POSIÇÃO DEITADO COM ARMA DE PORTE



POSIÇÃO DEITADO COM ARMA PORTÁTIL





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

F) POSIÇÃO DE TIRO BARRICADO

Respeite a linha imaginária do pé que está à frente com a barricada.

“Busque os melhores ângulos e mantenha-se agressivo”;

O corpo deverá estar inclinado para frente, em diagonal com o Abrigo (regra dos 45°).





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

F) POSIÇÃO DE TIRO BARRICADO

A arma não deve, preferencialmente, ultrapassar a barricada (o local de proteção).

Atacar a proteção com o joelho do mesmo lado da barricada.

O policial deve ter cautela para não efetuar disparos na barricada.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

F) POSIÇÃO DE TIRO BARRICADO

O policial deve evitar a exposição desnecessária ao utilizar a barricada.

A técnica do 3º olho deve ser aplicada ao utilizar a barricada.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Posição do Policial

G) ESTUDO DE CASOS

CASO 1



CASO 2





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura



A **EMPUNHADURA** é fundamental na execução de um bom disparo.

A **EMPUNHADURA** vai influenciar diretamente na:

- **velocidade de tiro (SPLIT)**, porque influencia diretamente na capacidade de **controle do recuo**, retomada da visada e realinhamento ao alvo, o mais rápido possível após um disparo;
- **Saque**;
- **Transição de alvos e de armas**;
- **Precisão dos disparos**;
- **Recarga**, e;
- **Solução de panes**.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

Quando adotamos uma boa **EMPUNHADURA** conseguimos ter uma maior **segurança, controle e conforto** no uso do armamento.

A empunhadura no serviço policial, **PREFERENCIALMENTE**, deve ser dupla!!!

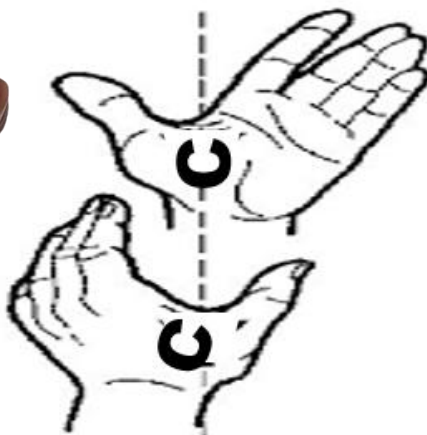
Características: **ALTURA, ENVOLVIMENTO e PRESSÃO;**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura



ALTURA:

A altura da empunhadura consiste em ajustar corretamente a mão ativa ao armamento.

Usamos a técnica do “C da mão” para empunhar a arma.

Quanto mais alta – próxima/justa ao *beaver tail*, melhor.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

ALTURA:



A ação do ferrolho é direcionada para trás (linear e horizontal). Ao encontrar com a empunhadura, o movimento passa a ser vertical com relação ao atirador (resistência).

No disparo, a arma SOBE e DESCE.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

ALTURA:

Assim, quanto mais alto, melhor o controle do armamento.



Se a EMPUNHADURA estiver muito baixa, o policial perderá o controle da arma após os disparos.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

ENVOLVIMENTO:

O punho do armamento deve estar envolvido por completo pelas mãos do policial.

Espaços do punho do armamento sem contato com as mãos do policial devem ser evitados.

As mãos (ativa e reativa) devem estar bem ajustadas entre si.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura



PRESSÃO:

A **mão reativa** tem o papel de dar suporte ao armamento, assim emprega-se **um pouco mais de pressão** do que a mão ativa.

A **mão ativa** terá o dedo indicador para acionar o gatilho, assim, deverá empregar **um pouco menos de pressão** ao armamento.

Ambas deverão empregar a pressão conjuntamente **sem ser excessiva e sem ser relaxada. (um aperto de mão firme).**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

Uma **EMPUNHADURA** malfeita pode ocasionar diversas panes na arma, desde a não “ciclagem” até o arremesso da mesma.

Em algumas armas, o punho pode ser ajustado conforme o tamanho das mãos e dedos de cada policial;



A COMPLEIÇÃO FÍSICA DE CADA UM DEVE SER RESPEITADA.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

A) EMPUNHADURA EM ARMAS DE PORTE:

POLEGARES A FRENTE – L.E.

Conhecida como técnica a **Straight-Thumbs (polegares retos)**, desenvolvida pelos atletas do tiro esportivo **Rob Leatham** e **Brian Enos**, nos anos 1980.

A mão ativa deverá empunhar a arma na altura certa e com o dedo indicador em segurança;

A mão reativa irá receber a arma, agindo como suporte e estabilização.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

A) EMPUNHADURA EM ARMAS DE PORTE: POLEGARES A FRENTE



A mão reativa deve ficar levemente torcida, com os dedos para baixo e o polegar para frente;

Os dedos da mão reativa deverão conectar os dedos da mão ativa, aumentando a aderência;

Os cotovelos deverão estar levemente rotacionados para fora, com o fim de darem mais estabilidade durante o recuo do disparo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

B) EMPUNHADURA SIMPLES EM ARMAS DE PORTE:



A mão que empunhar a arma deve proceder conforme a mão ativa da empunhadura dupla, exceto pela posição do polegar.

O braço não pode estar totalmente esticado, ele deve ficar um pouco flexionado com os cotovelos levemente para fora.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

B) EMPUNHADURA SIMPLES EM ARMAS DE PORTE:



A característica do **ENVOLVIMENTO** estará comprometida nesta empunhadura. Assim, ALTURA e PRESSÃO devem ser bem feitas.

Somente deve ser utilizado em situações excepcionais;





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

QUAL O OBJETIVO BÁSICO DE UMA BOA EMPUNHADURA?



- 1) ESTABILIDADE DA ARMA
- 2) RECUPERAÇÃO DO ENGAJAMENTO





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

C) ESTUDO DE CASOS DE EMPUNHADURAS COM ARMAS DE PORTE:

CASO 1



CASO 2



CASO 3



CASO 4





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:



Nas SMT .40/CT 9 mm, Fuzil (cal. 7,62mm e cal. 5,56mm) e espingarda calibre 12, a empunhadura será dotada de 3 pontos de contato (pontos de pressão).



FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:



O rosto do policial encostado (ou não) na arma **NÃO** será considerado como ponto de contato;

O rosto **NÃO** deverá fazer qualquer tipo de pressão ao armamento, sob pena de prejudicar o alinhamento da arma ao alvo **(VISADA)** e/ou causar desconforto ao policial **(POSIÇÃO)**.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:



SMT. 40



ESPINGARDA CAL 12



FUZIL

A mão ativa deve envolver o punho do armamento conforme a arma de porte:

(ALTURA, ENVOLVIMENTO e PRESSÃO).



FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:



SMT. 40



ESPINGARDA CAL
12



FUZIL

TODA a coronha (chapa da soleira) do armamento deve se ajustar no “cavado do ombro” para absorver o recuo do armamento durante o disparo, **não devendo** posicioná-la sobre a clavícula ou bíceps.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:



O cotovelo da mão ativa deve ficar o mais próximo do corpo do policial.

O cotovelo da mão ativa estando mais lateralizado aumenta a silhueta do policial, **ocorrendo uma exposição desnecessária.**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:



SMT. 40



ESPINGARDA CAL 12



FUZIL

A mão reativa irá envolver a parte mais a frente do armamento conforme as técnicas a seguir.



FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:

Quando se pratica o tiro com arma portátil, o policial pode adotar algumas técnicas conforme o armamento utilizado, onde cada técnica se adequa a cada estilo de armamento.

Existem quatro técnicas de empunhadura mais adotadas:

- 1) Convencional;
- 2) Mão reativa - "C" Clamp ("Braçadeira C");
- 3) Mão reativa - Rodesiana (Polegar indexador);
- 4) Mão reativa – MagWell;





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:

1) CONVENCIONAL:

Empunhadura comumente usada em que a mão reativa somente servirá de apoio na sustentação da arma portátil.

Geralmente utilizada para deslocamentos mais longos, trazendo mais conforto, porém menos estabilidade no conjunto braços e tronco.





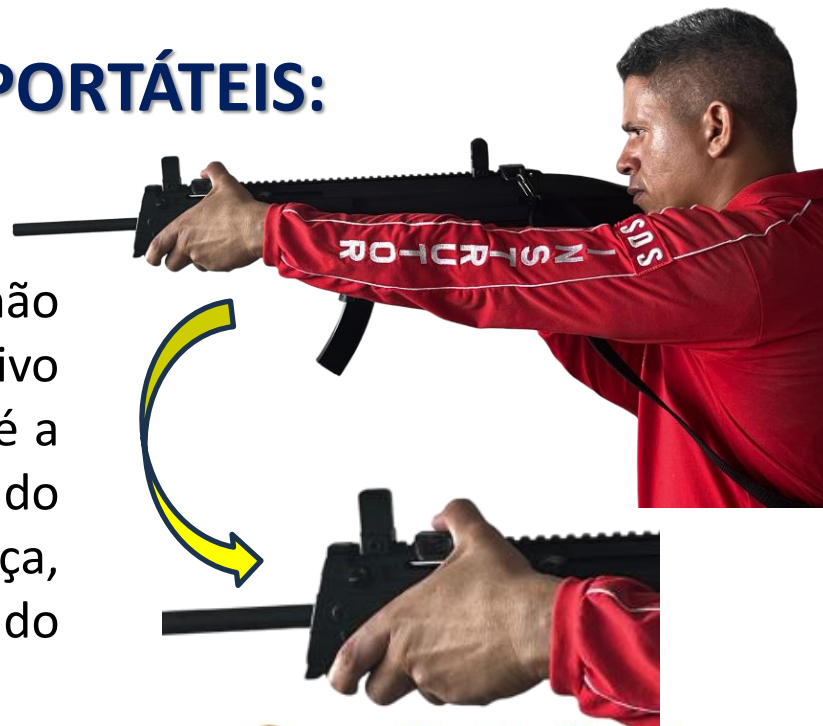
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:

2) "C" CLAMP:

Chamada assim pela semelhança que a mão reativa tem com uma "braçadeira C". O objetivo desse "abraço" sobre a placa do guarda mão, é a realização de resistência contrária à direção do recuo (que tenderá, devido ao vetor de força, fazer o cano do armamento "subir") dificultando a retomada e correto engajamento do alvo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:

2) "C" CLAMP:

O detalhe para esse tipo de empunhadura deve ser observado em relação ao aparelho de pontaria utilizado.

Devem ser priorizados Alças e Massas altas e miras holográficas, pois na utilização dessas, o polegar **NÃO** irá prejudicar a **VISADA**.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:

3) RODESIANA:

É uma posição bem natural, estando a palma das mãos e os demais dedos no formato de "concha" travando a placa do guarda mão entre eles.

O polegar é utilizado como uma "ferramenta indexadora", uma espécie de "mira" que apontará para o alvo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:

3) RODESIANA:

Comparada a “C Clamp” este tipo de empunhadura é mais favorável ao uso de aparelhos de pontaria baixos, ou mais próximos ao cano da arma, por não encobrir a linha de mira.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:

4) MAGWELL:

Esta empunhadura é caracterizada por manter a mão reativa próximo ao carregador deixando o cotovelo flexionado e próximo ao corpo, permitindo que seu braço (tríceps) possa ficar mais próximo a lateral do seu corpo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

2. Empunhadura

D) EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:

4) MAGWELL:

É uma empunhadura que traz uma sensação de conforto para o policial.

Além disso, existem vários acessórios que auxiliam nessa empunhadura da mão reativa.



Não deve ser feita a empunhadura no CARREGADOR.



FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

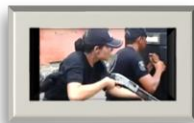
2. Empunhadura

E) ESTUDO DE CASOS COM EMPUNHADURA EM ARMAS PORTÁTEIS:

CASO 1



CASO 2



CASO 3



CASO 4





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada



É o fundamento no qual o policial irá realizar o ajuste do aparelho de pontaria do armamento ao alvo desejado, utilizando as técnicas necessárias.

- As técnicas empregadas no fundamento da visada são:

- A) - **Alinhamento do aparelho de pontaria da arma (mira);**
- B) - **Enquadramento de mira no alvo; e**
- C) - **Plano focal.**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

APARELHO DE PONTARIA:

Todos os armamentos que nos possibilitam realizar uma visada (o que alguns chamam de realizar pontaria) são compostos de duas peças básicas para tal: a MASSA de mira e a ALÇA de mira; basicamente este aparelho de pontaria é o mesmo em todos os armamentos, diferindo nos diversos modelos das armas e fabricantes.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

APARELHO DE PONTARIA:

MASSA DE MIRA: É a parte mais à frente do aparelho de pontaria do armamento.





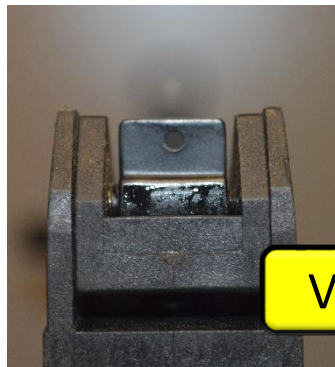
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

APARELHO DE PONTARIA:

ALÇA DE MIRA: É a parte mais à retarguada do aparelho de pontaria do armamento.



Vértice



Entalhe





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

APARELHO DE PONTARIA:

MASSA DE MIRA

ALÇA DE MIRA



G19 GLOCK

MASSA DE MIRA

ALÇA DE MIRA



PT 24/7 TAURUS



FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

APARELHO DE PONTARIA:





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

LINHA DE MIRA:

É a distância, partindo-se do olho do atirador, compreendendo a alça de mira e a massa de mira.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

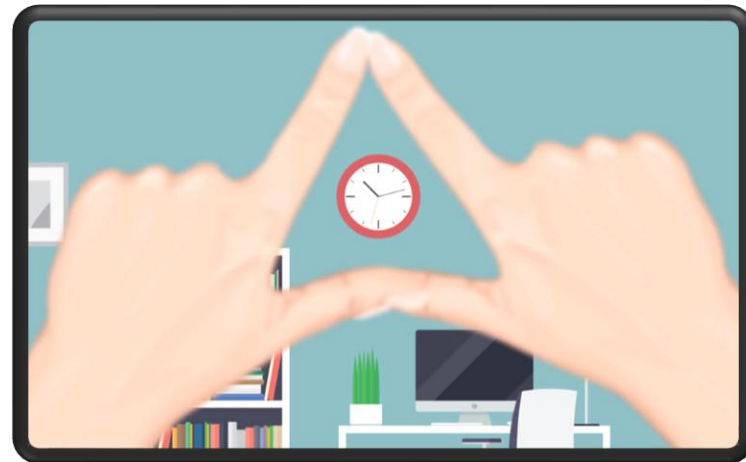
OLHO DIRETOR/DOMINANTE:

A tomada da linha de mira deve ser feita por um dos olhos (dominante);

O olho diretor é quem direcionará a pontaria, proporcionando o correto alinhamento, enquadramento e foco;

Como saber qual é o olho diretor ?

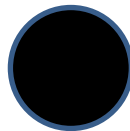
Exercício de fixação!





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada



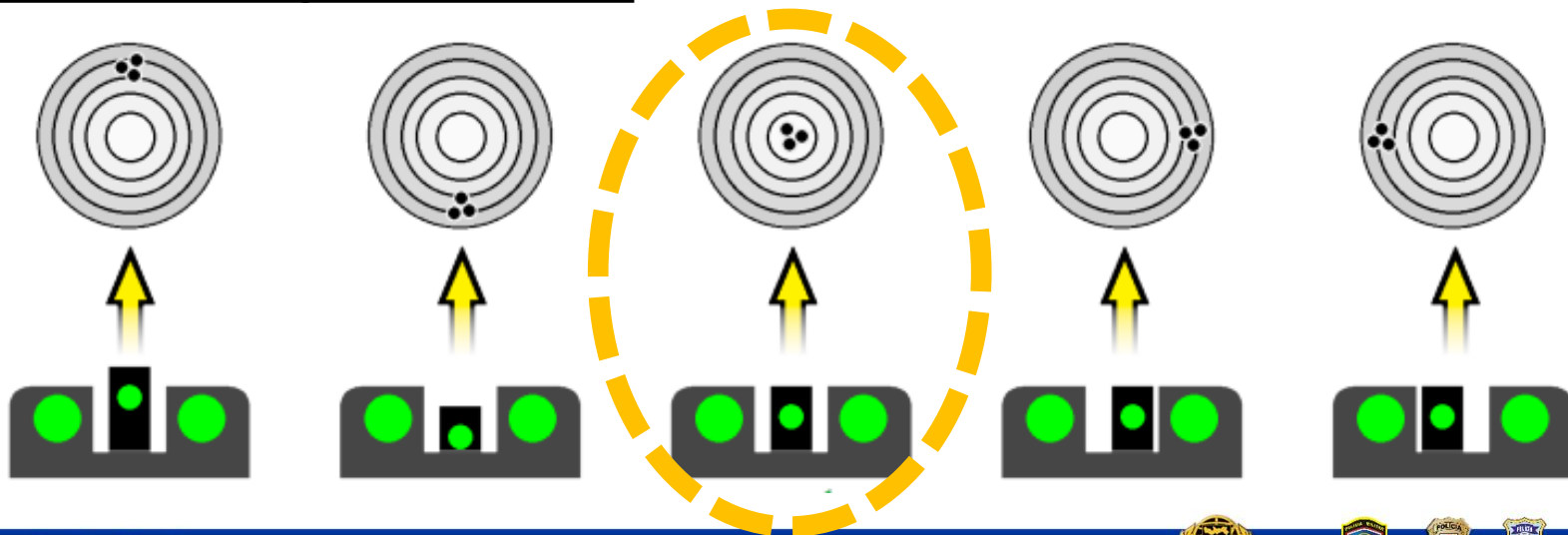


FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

AJUSTE DA ALÇA X MASSA:



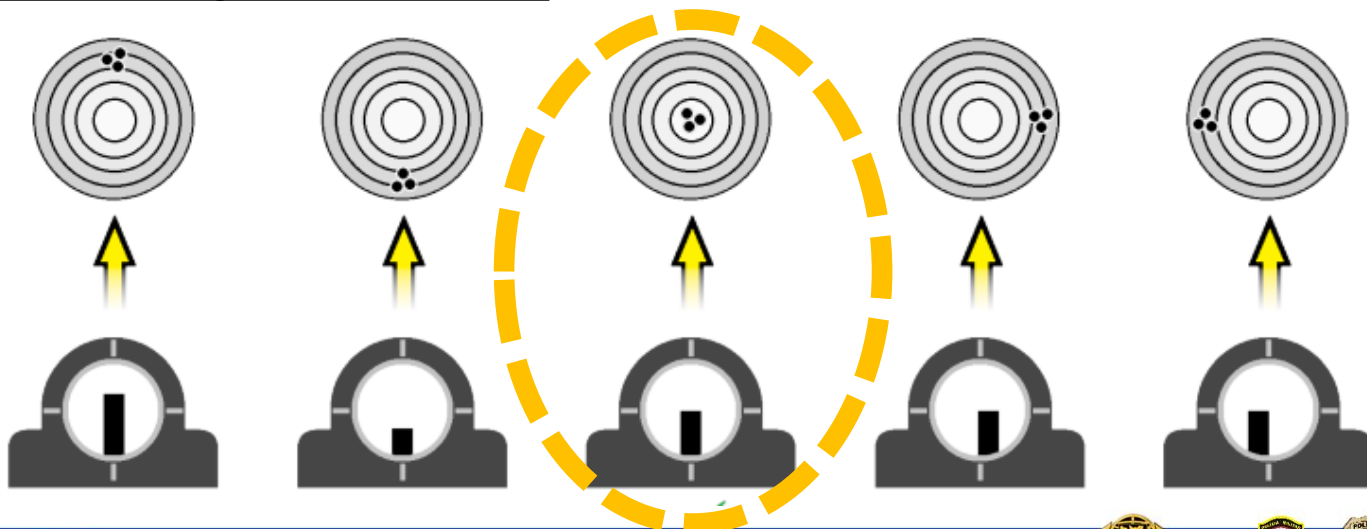


FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

AJUSTE DA ALÇA X MASSA:





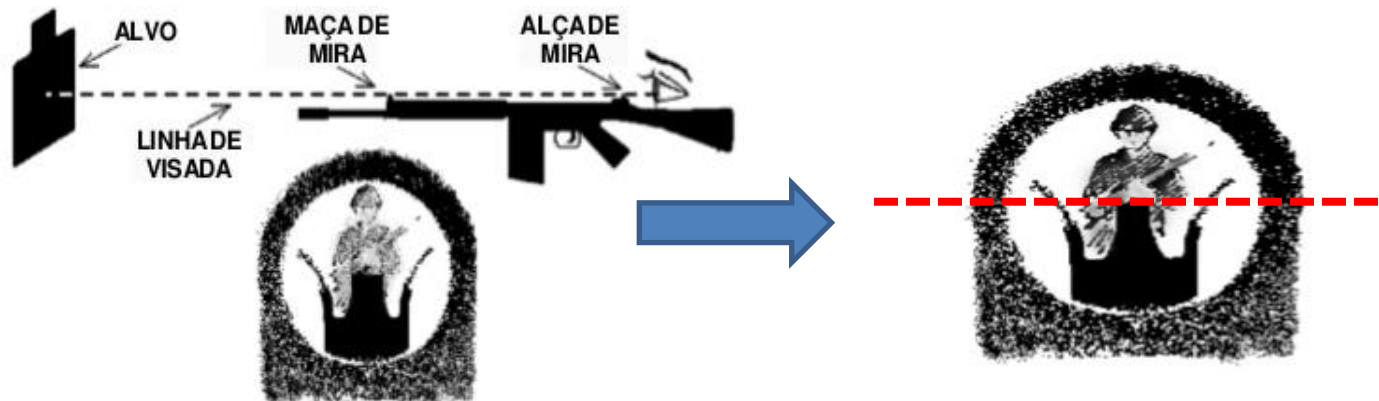
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

AJUSTE DA ALÇA X MASSA:

ARMAS
PORTÁTEIS:





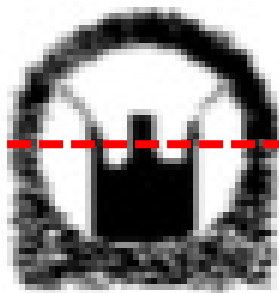
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

AJUSTE DA ALÇA X MASSA:

ERROS DE VISADA
COM ARMAS
PORTÁTEIS:





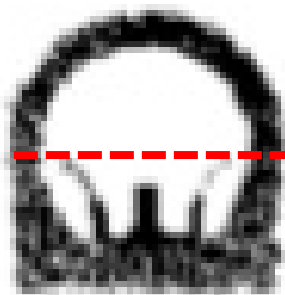
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

AJUSTE DA ALÇA X MASSA:

ERROS DE VISADA
COM ARMAS
PORTÁTEIS:





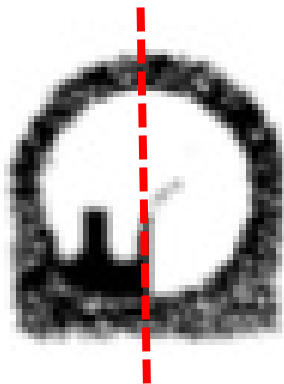
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

AJUSTE DA ALÇA X MASSA:

ERROS DE VISADA
COM ARMAS
PORTÁTEIS:





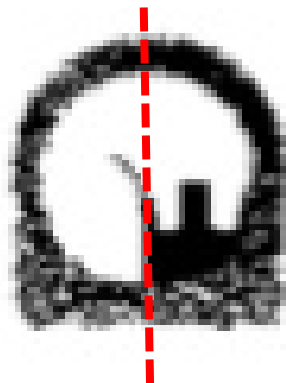
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

AJUSTE DA ALÇA X MASSA:

ERROS DE VISADA
COM ARMAS
PORTÁTEIS:





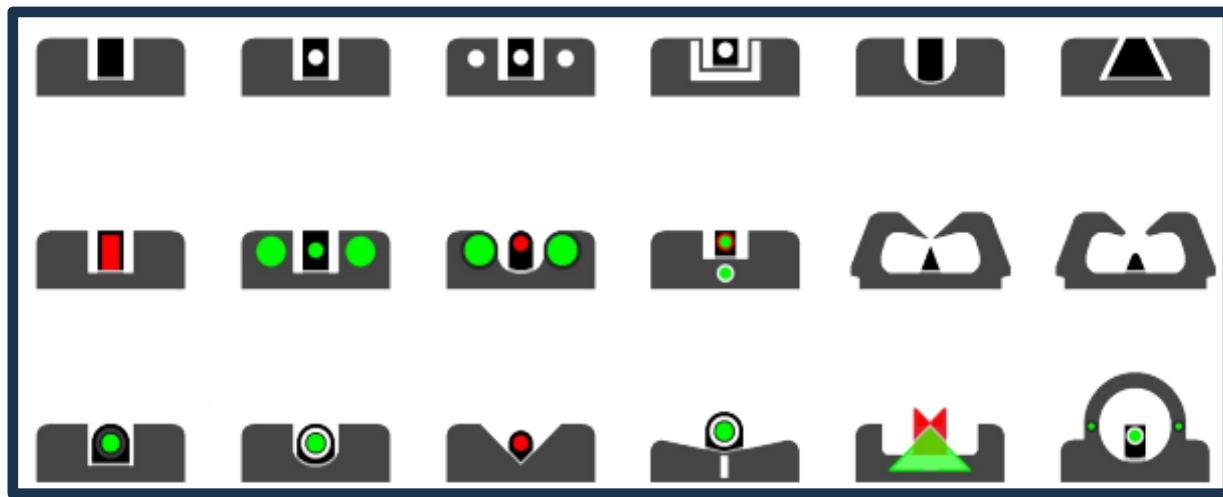
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

SISTEMAS DE MIRAS VARIADOS:

MIRA ABERTA E
ABERTURA COMUM –
ARMA DE PORTE:





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

SISTEMAS DE MIRAS VARIADOS:

MIRA DE ABERTURA
COMUM – ARMA
PORTÁTIL:





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

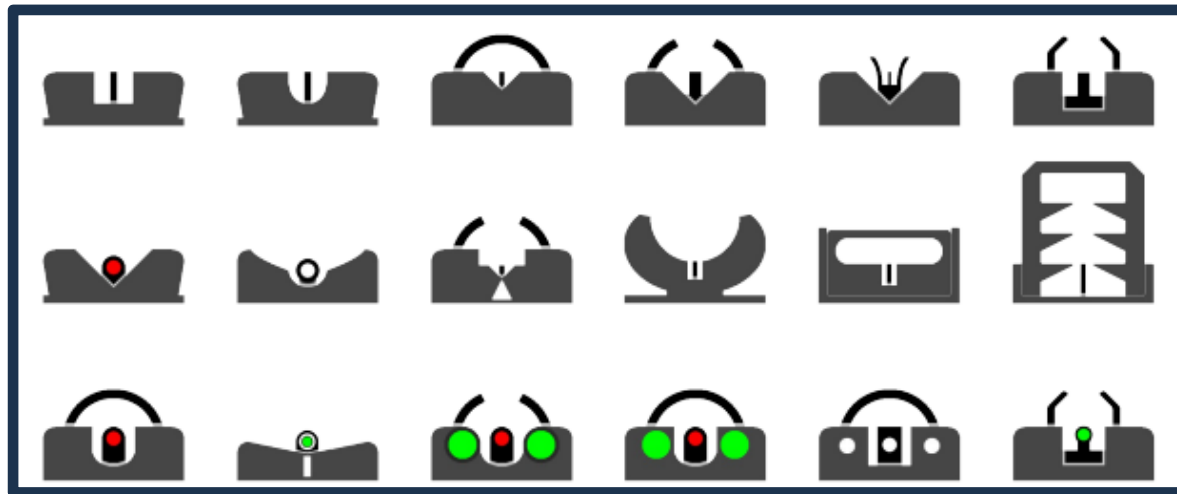
3. Visada

A) ALINHAMENTO DO APARELHO DE PONTARIA:

SISTEMAS DE MIRAS VARIADOS:

MIRA ABERTA
COMUM – ARMA
PORTÁTIL:

Obs.: quanto maior a distância da
alça e da massa maior a precisão.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

B) ENQUADRAMENTO DA MIRA NO ALVO:

LINHA DE VISADA:

É o prolongamento da linha de mira ao alvo, ou seja, do olho do atirador, passando por dentro da alça de mira, tangenciando a massa de mira até o ponto desejável do alvo.



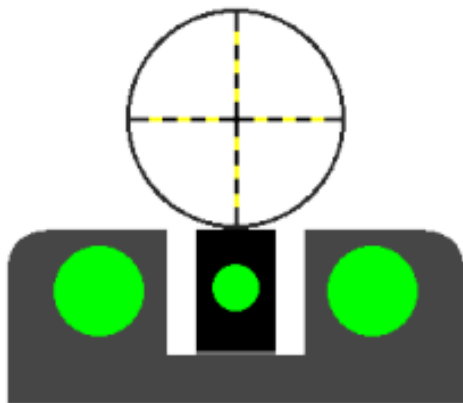


FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

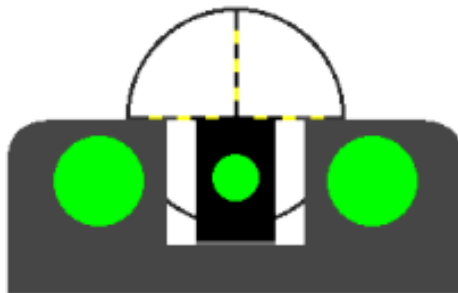
3. Visada

B) ENQUADRAMENTO DA MIRA NO ALVO:

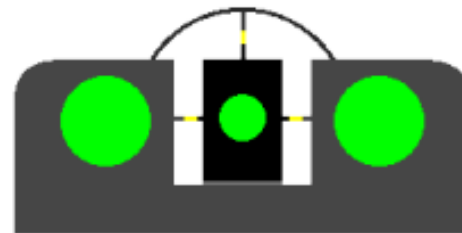
EM QUE LOCAL DO ALVO DEVO FAZER MINHA VISADA:



6 HORAS



CENTRO MASSA



MIRA DE COMBATE



FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

C) PLANO FOCAL:

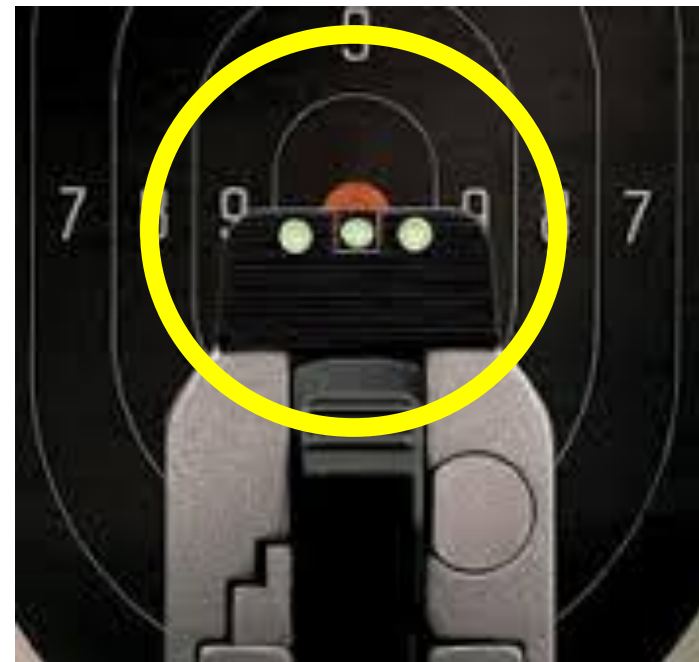
FOTOGRAFIA:

É a visão que o policial tem da alça, massa e alvo concomitantemente.

- IMPORTANTE:

O ser humano não consegue, com sua visão, focar mais de 1 ponto em distâncias (profundidade) variadas.

ESTÁ CORRETO????





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

C) PLANO FOCAL:

QUAL DESSES (ALVO, ALÇA
OU MASSA) DEVE SER
FOCADO NO MOMENTO DO
DISPARO?

POR QUE ???

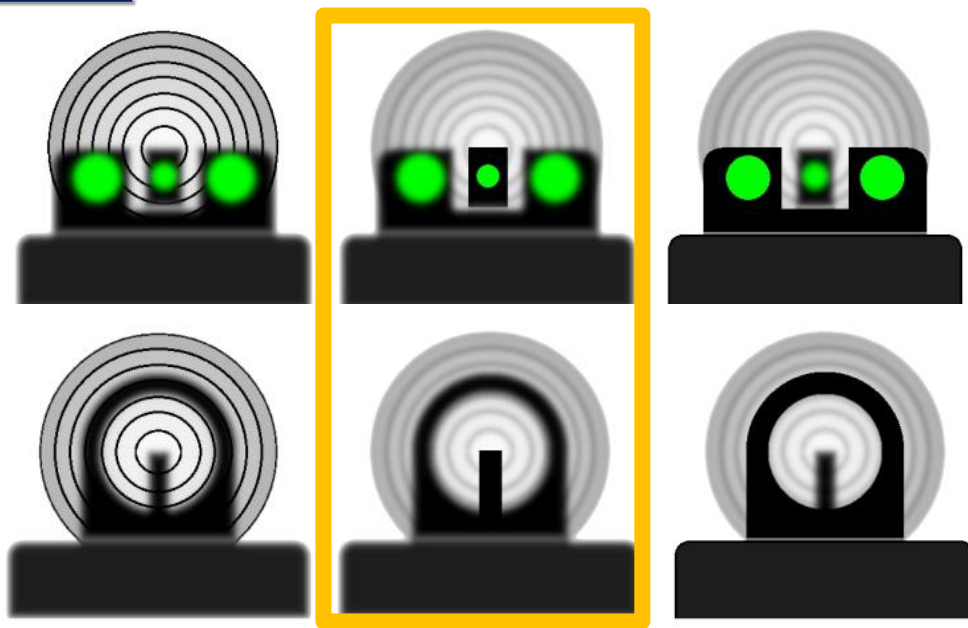




FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

C) PLANO FOCAL:

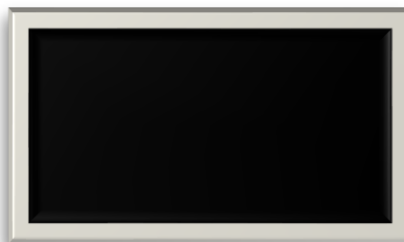




FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

ARCO DE MOVIMENTO: O QUE É?



v.14





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

3. Visada

OLHO DIRETOR X EMPUNHADURA

Quando o olho diretor do policial for o inverso da empunhadura ativa utilizada com a arma portátil, o que fazer?

A) Técnica da troca de “plataforma”;

B) Técnica da troca do olho diretor.

UM OLHO FECHADO OU DOIS OLHOS ABERTOS?

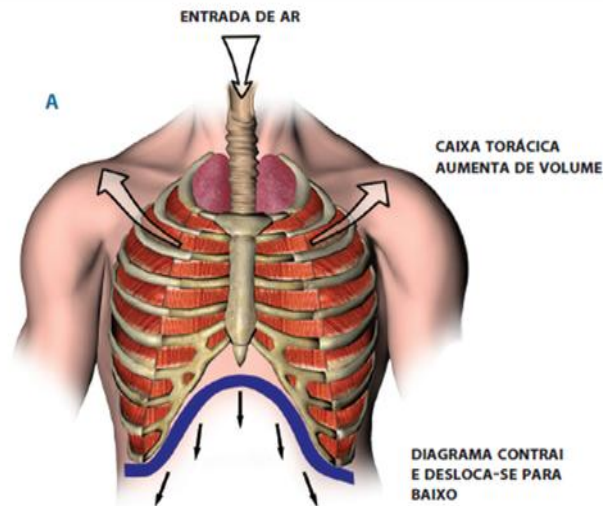




FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

4. Respiração

O processo respiratório (inspirar e expirar) é responsável pelo aumento e diminuição de volume de ar nos pulmões, provocando, assim, o movimento de expansão da caixa torácica.



devido a ligação dos ombros com o tórax, DURANTE A RESPIRAÇÃO, ocorrerá a oscilação vertical dos braços, resultando numa variação dos disparos, **PRICIPALMENTE SE O POLICIAL ESTIVER OFEGANTE.**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

4. Respiração

Por outro lado, durante a apneia, o oxigênio é rapidamente consumido pelo organismo e a falta de sua circulação no corpo humano ocasionará, prejuízo ao cérebro e a visão. Este fato é bastante crítico para o policial durante os disparos).

O QUÊ FAZER?



O ideal para que se obtenha um bom disparo, o policial deverá inspirar e expirar algumas vezes, oxigenando bem o cérebro e os músculos, após isso, próximo ao término da expiração, ele executará o disparo.





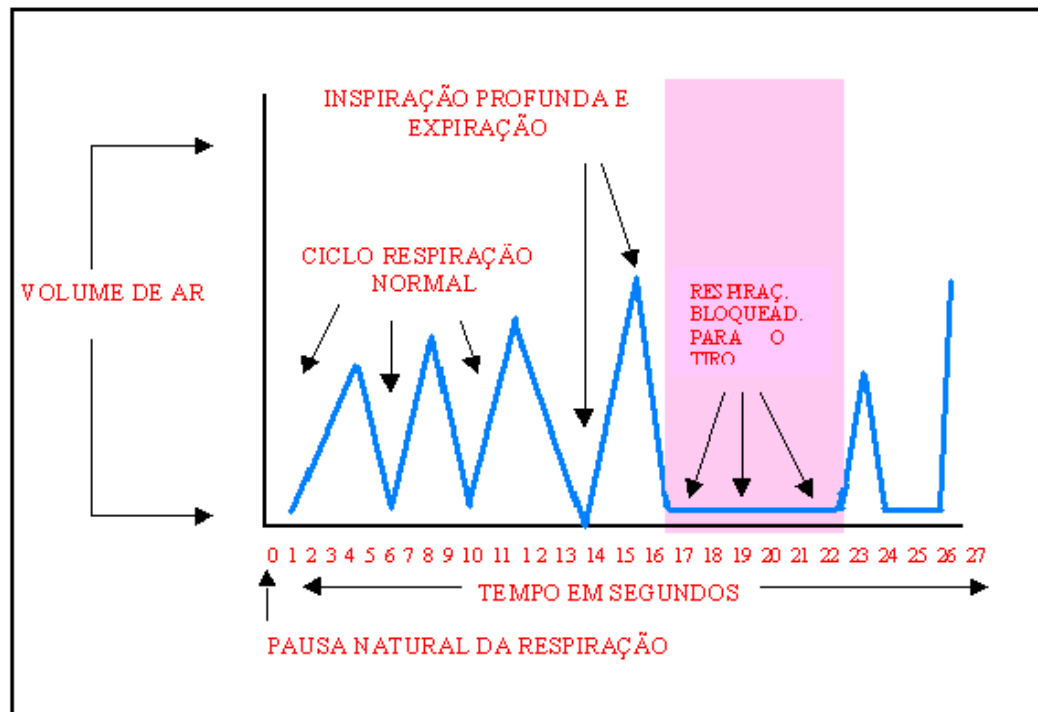
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

4. Respiração

GRÁFICO DO CICLO RESPIRATÓRIO NO TIRO:

Com isso, o policial soluciona o problema de realizar os disparos com a oscilação dos braços devido a respiração;

E soluciona o problema da falta de oxigênio com a apneia.





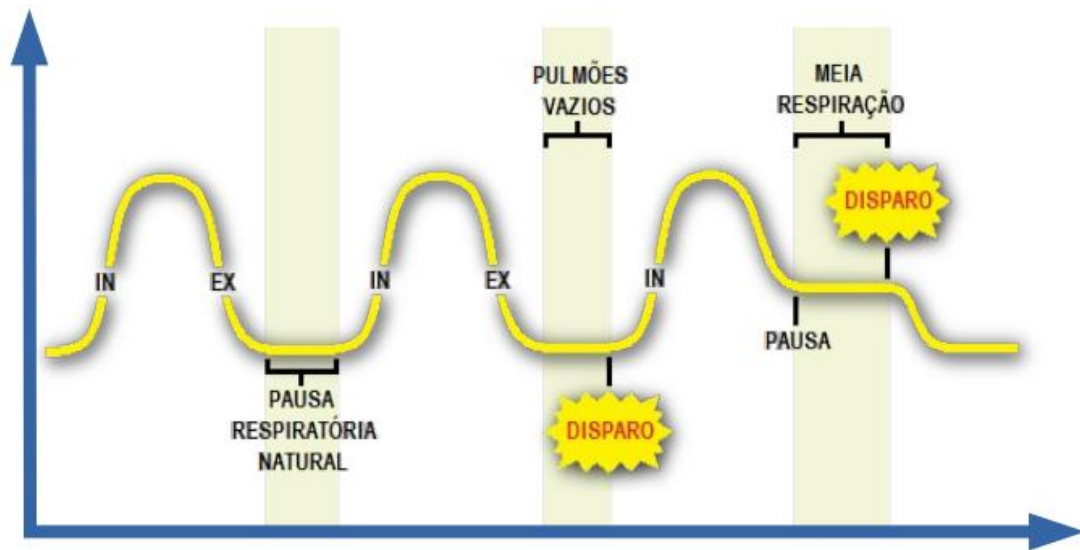
FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

4. Respiração

GRÁFICO DO CICLO RESPIRATÓRIO NO TIRO:

Após essa sequência de ventilações, o policial deverá expirar, deixando cerca de 30% de oxigênio nos pulmões.

Por fim, deverá bloquear a respiração até concluir o disparo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

4. Respiração

TIRO POLICIAL

É sabido que devemos diferenciar até certo ponto o tiro policial do tiro de precisão (especificamente), mesmo aquele visando a eficiência, é comum na atividade policial o tiro realizado sob estresse e com a respiração ofegante, todavia, a aplicação correta deste fundamento nos treinamentos refletirá na sua melhor execução durante o tiro policial (reflexo condicionado).





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

5. Acionamento do gatilho

O gatilho deverá ser acionado continuamente (lenta ou rápida) de forma que o atirador seja surpreendido pelo disparo.

Muitas vezes a forma de acionamento do gatilho tem relação direta com o fundamento da **EMPUNHADURA**.



O policial não deve realizar pausas durante o acionamento do gatilho.

Três fatores devem ser observados para uma boa ação da **ACIONAMENTO DO GATILHO**:

- A) Posicionamento do dedo no gatilho;**
- B) Direção da força aplicada no gatilho;**
- C) Retorno do gatilho (reset).**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

5. Acionamento do gatilho

A) POSICIONAMENTO DO DEDO NO GATILHO:

A falange distal (antigamente denominada falangeta) do dedo indicador e, no máximo, a distância até a falange medial, é a porção que deve ser colocada sobre o gatilho para efetuar o disparo.



Quando se coloca muito o dedo no gatilho ou apenas a ponta do dedo, há a tendência dos disparos saírem do objetivo, indo a esquerda ou direita e para baixo (a depender da mão ativa).





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

5. Acionamento do gatilho

A) POSICIONAMENTO DO DEDO NO GATILHO:

Em relação ao posicionamento do dedo no gatilho, QUANTO A SUA ALTURA, o dedo não deve estar encostando na carcaça do armamento, sob a possibilidade de a força empregada para puxar o gatilho ser transmitida ao armamento e alterar seu alinhamento ao alvo.

Sempre deixar um espaço mínimo (**luz**) entre o dedo e a armação da arma. **LUZ DO GATILHO.**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

5. Acionamento do gatilho

B) DIREÇÃO DA FORÇA APLICADA NO GATILHO:

O acionamento da tecla deve ser **direcionada à retaguarda**, na direção do olho do atirador, e não na diagonal esquerda ou direita, de forma a evitar o deslocamento da arma na execução do disparo.

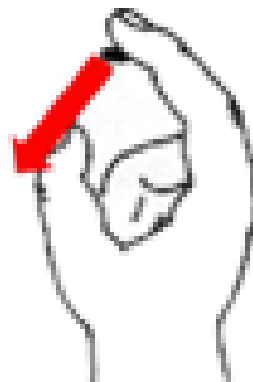
Correta



Incorreta



Incorreta





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

5. Acionamento do gatilho

C) RETORNO DO GATILHO (RESET):

Em armas semiautomáticas, após o acionamento do gatilho, seu mecanismo de disparo permite que o gatilho não precise voltar ao ponto de início para preparar a arma para um novo disparo.

Ou seja, antes do gatilho voltar ao seu ponto de repouso, a arma já estará preparada para um novo disparo.

quando o policial estiver bem treinado com este fundamento e bastante familiarizado com sua arma, adotar esta ação o fará realizar disparos múltiplos em menos tempo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

5. Acionamento do gatilho

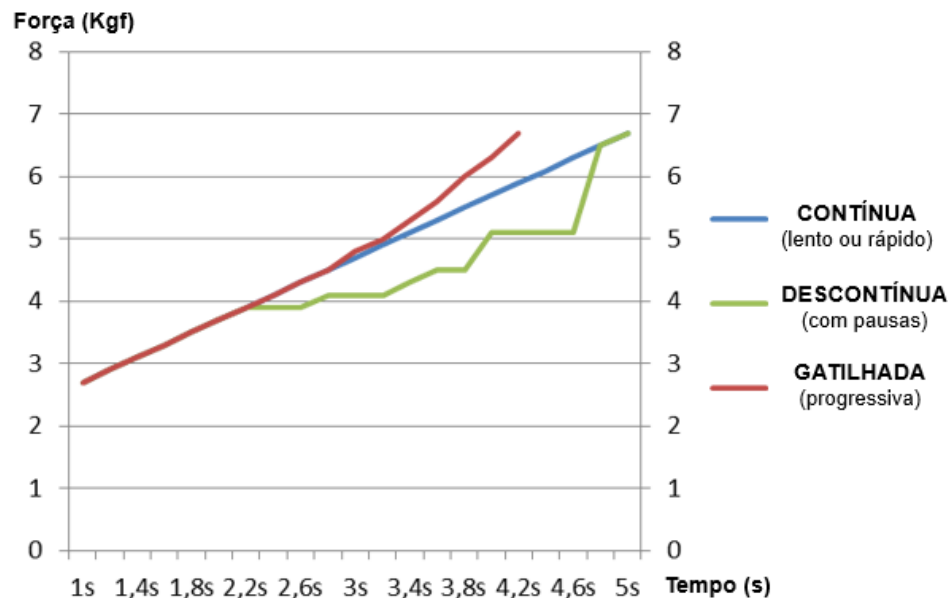


PRINCIPAIS ERROS NO ACIONAMENTO DO GATILHO:

GATILHADA:

Ocorre quando o policial aciona bruscamente o gatilho no momento em que julga visualizar a fotografia ideal.

Esta ação fará deslocar o ponto ideal do disparo, pois acionou o gatilho bruscamente (“puxar de uma vez”), fazendo-o errar o alvo.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

5. Acionamento do gatilho



PRINCIPAIS ERROS NO ACIONAMENTO DO GATILHO:

ANTECIPAÇÃO DO TIRO:

É de difícil percepção pelo policial devido ao recuo da arma.

Ocorre devido a ansiedade do policial, vai agir com certo receio ou medo, fazendo com que sua mente queira determinar o momento do disparo (consciente).

Com isso, vai agir de maneira a “sustentar o recuo” do armamento, **ANTECIPANDO** certas ações como:

- Impulsionar o tronco a frente momentos antes do término da puxada do gatilho.
- Movimentando as mãos (empunhadura) para baixo.
- Acionando o gatilho progressivamente (“puxar de uma vez”) – **GATILHADA**.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

5. Acionamento do gatilho



PRINCIPAIS ERROS NO ACIONAMENTO DO GATILHO:

ESQUIVA:

Ocorre no uso de armas portáteis quando o policial, por ansiedade, receio ou medo, do recuo do armamento em seu corpo, ao final do acionamento do gatilho acaba por movimentar o ombro levemente para trás no intuito de evitar a “pancada”.

Somado a esse erro, ainda é comum o policial fechar os olhos diante do impacto, pouco antes do disparo, fazendo com que comprometa a **VISADA**.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

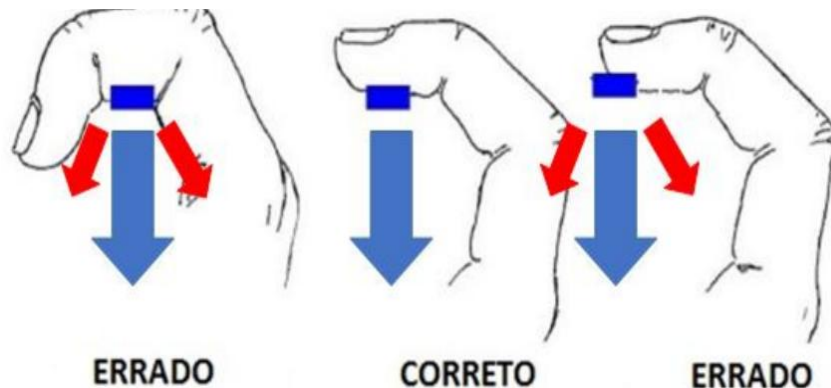
5. Acionamento do gatilho

PRINCIPAIS ERROS NO ACIONAMENTO DO GATILHO:

PUXADA DIAGONAL:

No acionamento da tecla, o policial puxa em direção diagonal esquerda ou direita, deslocando o direcionamento da arma ao alvo.

**PUXADA DO GATILHO EM
OCORRÊNCIA POLICIAL
(CONTÍNUA)**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

ESTUDO DE CASOS NO ALVO

(ARMA DE FOGO NAS CONDIÇÕES IDEAIS)





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

ORIENTAÇÕES:

Nos seguintes casos iremos avaliar os disparos nos alvos e analisar quais dos fundamentos do tiro estudados não foram corretamente aplicados, ou foram aplicados parcialmente, prejudicando o tiro policial.

PRECISÃO – É a ação de repetidas vezes adotar o mesmo procedimento, ou seja, está relacionada com a proximidade dos valores obtidos pela repetição e o processo de medida. (DISPARAR PRATICAMENTE NO MESMO PONTO).

ACURÁCIA – É a proximidade entre o valor obtido experimentalmente (DISPAROS) e o valor verdadeiro na medição de uma grandeza física (OBJETIVO – CENTRO-ALVO). É quando os disparos executados atingem o objetivo desejado ou próximo disso.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 01

- Todos os fundamentos foram ignorados.
- Tiro consciente.



PRECISÃO: **X**

ACURÁCIA: **X**

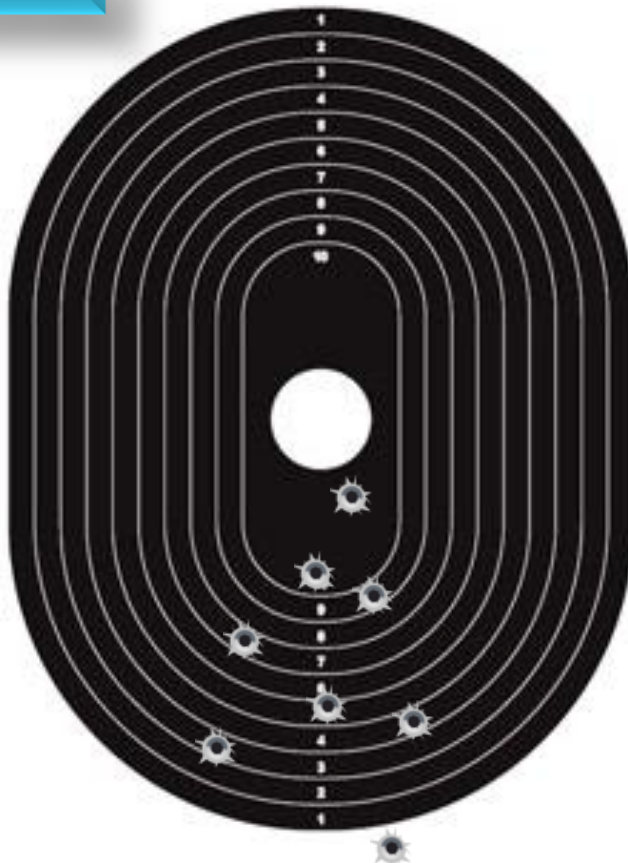




FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 02

- Antecipação do tiro.



PRECISÃO: **X**

ACURÁCIA: **X**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 03

- Double tap
(destró)
- Antecipação do
tiro + Gatilhada
no segundo Tap.



PRECISÃO: **OK**

ACURÁCIA: **X**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 04

- Respiração.



PRECISÃO: **X**

ACURÁCIA: **X**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 05

- Policial sinistro
- Antecipação do tiro + Gatilhada do sinistro.



PRECISÃO: **OK**

ACURÁCIA: **X**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 06

- Massa baixa (falta de concentração na visada);
- Compensar o recuo.



PRECISÃO: **OK**

ACURÁCIA: **X**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 07

- Massa alta (falta de concentração na visada).



PRECISÃO: **OK**

ACURÁCIA: **X**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 08

- Erro na puxada do gatilho na diagonal esquerda, ou;
- Massa para a esquerda, ou;
- Empunhadura desajustada pra esquerda.



PRECISÃO: **OK**

ACURÁCIA: **X**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 9

- Arma portátil com destro;
- Esquiva.



PRECISÃO: **OK**

ACURÁCIA: **X**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 10

- Fundamentos do tiro aplicados parcialmente;



PRECISÃO: **X**

ACURÁCIA: **OK**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

CASO 11

- Todos os fundamentos corretamente empregados.



PRECISÃO: **OK**

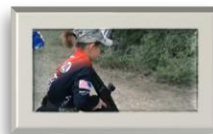
ACURÁCIA: **OK**





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

A APLICAÇÃO CORRETA DOS FUNDAMENTOS DEVE SER A BASE DE ENSINO DO INSTRUTOR DE TIRO



PERGUNTAS?
FUNDAMENTOS





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BETINI, Eduardo Maia. **Lanterna tática: atividade policial em situações de baixa visibilidade**. 1. ed. Niterói-RJ : Impetus, 2015.
- BOLIVAR, Enio. **Baixa Luminosidade: técnicas e táticas**. 2. ed. Maceio-AL, 2018.
- CÂMARA JÚNIOR, Wellington Bezerra. **Manual de Tiro Policial - PMPE**, Recife-PE, 2002;
- ESPERANDIO, Marcelo. **Manual do Instrutor VCQB, protocolos de combate veicular**. 1. ed. Campinas-SP : Millenium editora, 2022.
- LIMA, Siderley Andrade de. **Sobrevivência policial no confronto armado – Estudo sobre os criminosos e desafios na sobrevivência policial**. 3. ed. Rio de Janeiro-RJ : AMCGueges, 2016.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- MENEZES, Rodrigo. **Atire bem: Fundamentos detalhados do tiro de pistola**. 2. ed. Vitória-ES, 2022.
- MENEZES, Rodrigo; CALAÇA, Irlan. **Cognição e combate: fundamentos cognitivos do tiro de combate**. 2. ed. Vitória-ES, 2022.
- NOGUEIRA, Rogério. **Tiro de combate e sobrevivência policial: Método RCS – realismo em combate simulado**. 3. ed. Brasília-DF, 2023.
- PELLEGRINI, Marcel; MORAES, Edimar. **Tiro de combate pistola: fundamentos e habilidades**. 1. ed. São Paulo-SP: Schoba, 2017.
- SILVEIRA, Lucas. **Introdução ao tiro de combate: bases científicas, treinamento e aplicação para instrutores e instruendos**. 1. ed. Curitiba-PR : CRV, 2023.





FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

ELABORAÇÃO

- MAJOR PMPE RAPHAEL **PIRES** DE ALBUQUERQUE – GTA/SDS – (CONTEÚDO e EDIÇÃO);
- MAJOR PMPE RAFAEL **IGNÁCIO** DE SOUZA – BOPE – (CONTEÚDO e EDIÇÃO);
- 1º TEN PMPE **KEMUEL** VITORINO – BOPE – (CONTEÚDO);
- SGT PMPE CARLOS ALBERTO **AMORIM** – BOPE – (CONTEÚDO);
- COMISSÁRIO PC **WELLINGTON** – CORE – (CONTEÚDO);
- 1º TEN PMPE **MONTENEGRO** – GTA/SDS – (MATERIAIS);
- SGT PMPE **ADALBERTO** – BOPE – (FOTOGRAFIA);
- SGT PMPE **TALYS** – BOPE – (FOTOGRAFIA);
- CB PMPE **R. MENEZES** – GTA/SDS – (FOTOGRAFIA);
- CB PMPE **JÉSSICA** – BPRP – (FOTOGRAFIA);
- SD PMPE **CANDIDO LIMA** – GTA/SDS – (FOTOGRAFIA).

